

作业三选项一实验报告

李佩优 PB23000270

2026 年 5 月 5 日

摘要

本实验围绕“平面点列的曲线拟合”这一核心问题，将平面曲线表达为参数形式 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ 。实验实现了均匀、弧长、向心三种经典参数化方法，以及多项式插值、三次样条、B 样条插值、参数最小二乘、B 样条最小二乘、移动最小二乘和傅里叶级数拟合等十余种算法。为系统评估各方法的适用场景与性能边界，实验选取了 Burkardt 标准插值测试集中的 **DATA01 至 DATA06** 作为实验数据，覆盖了“良态数据”、“局部密集”、“方向突变”和“龙格函数”等经典挑战。实验结果表明，弧长与向心参数化能显著提升插值曲线的光顺性；移动最小二乘在含噪环境下表现出最佳的平滑与保形平衡；而针对顺序未知的散点，主曲线和隐式 RBF 方法提供了无需预排序的有效解决方案。

1 引言与问题背景

在实际工程与科学计算中，常通过传感器或测量设备获得物体轮廓或运动轨迹的离散采样点 $\{P_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{R}^2$ 。如何从这些散点信息恢复出一条最能反映真实形状的平面曲线，即平面点列的曲线拟合问题。

该问题包含两个核心子问题：

- 曲线表达方式：**单变量函数 $y = f(x)$ 无法表示闭合、自交或多值曲线，故采用参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [0, 1]$ 。
- 接近程度的度量：**若假设采样零误差，要求曲线严格通过所有数据点（插值）；若允许采样噪声，则希望曲线与点的“平均距离”最小（拟合）。

此外，当采样顺序未知时，还需额外推断点的连接顺序。本报告将详细阐述解决方案的数学原理、算法实现以及在 Burkardt 数据集上的实验结果。

2 数学模型与问题形式化

2.1 参数曲线与参数化

设 n 个平面散点为 $\mathbf{P}_k = (x_k, y_k)$, $k = 1, \dots, n$ 。引入参数节点 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq 1$, 则曲线可表示为两个一维函数

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [0, 1]. \quad (1)$$

t_k 的选择称为**参数化**, 常用方法有三种:

- **均匀参数化**: $t_k = \frac{k-1}{n-1}$, 简单但对点距分布敏感。
- **弧长参数化**: $t_1 = 0$, $t_k = \left(\sum_{i=1}^{k-1} \|\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i\| \right) / L$, 其中 L 为总弦长。更接近曲线的自然参数。
- **向心参数化**: t_k 以 $\sqrt{\|\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i\|}$ 加权累加, 能减少急剧转弯时的畸变。

2.2 插值与拟合的损失函数

插值要求曲线精确通过所有点:

$$x(t_k) = x_k, \quad y(t_k) = y_k, \quad k = 1, \dots, n. \quad (2)$$

此时问题转化为两个独立的一维函数插值问题。

曲线拟合定义如下优化目标:

$$\min_{x(t), y(t)} \sum_{k=1}^n \left\{ [x(t_k) - x_k]^2 + [y(t_k) - y_k]^2 \right\}, \quad (3)$$

或更一般地在连续参数上引入平滑惩罚项。程序实现了多项式最小二乘、B 样条最小二乘、移动最小二乘以及傅里叶级数拟合等多种拟合策略。

3 算法详细介绍

本节按照程序实现的模块顺序, 详细说明每种算法的原理与实现细节。

3.1 参数化方法

对于给定的平面点列 $\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n$, 可通过选择不同的参数化方法计算参数 $t_1, \dots, t_n$ 。主要方法如下:

1. **均匀参数化**: 将参数均匀分布在 $[0, 1]$ 上, 即

$$t_k = \frac{k-1}{n-1}, \quad k = 1, \dots, n.$$

此方法简单，但对点间距离变化敏感，容易在稀疏或密集区造成拉伸或压缩。

2. **弧长参数化**：首先计算相邻点间的距离

$$s_i = \|\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i\|, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

然后依次累加得到每个点的参数值

$$t_1 = 0, \quad t_k = t_{k-1} + s_{k-1}, \quad k = 2, \dots, n,$$

最后将所有参数归一化到 $[0, 1]$ ：

$$t_k \leftarrow t_k / t_n.$$

弧长参数化能够反映点之间的实际距离分布，使曲线更加平滑自然。

3. **向心参数化**：类似于弧长参数化，但对相邻点间距离进行平方根加权：

$$s_i = \sqrt{\|\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i\|}, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

然后按同样方式累加和归一化。该方法在曲率变化剧烈的区域比弧长参数化表现更稳定，能够有效减少急转弯处的畸变。

如果点数少于 2 个，则直接将参数设为 0。总体上，弧长和向心参数化是默认推荐的方法，尤其在点距分布不均或曲率变化大的情况下表现最佳。

3.2 插值方法

3.2.1 线性插值

直接对 (t_k, x_k) 与 (t_k, y_k) 执行分段线性插值，在采样稠密时可获得连续但一阶不光滑的曲线。采用 `numpy.interp` 实现。

3.2.2 多项式插值

构造 $n-1$ 次多项式 $P(t)$ 使得 $P(t_k) = x_k$ (y 同理)。其系数通过求解范德蒙德线性方程组获得。当 $n > 8$ 时高阶多项式易出现龙格 (Runge) 现象，导致曲线剧烈振荡，故程序中默认给出警告。

3.2.3 三次样条插值

对每个区间 $[t_k, t_{k+1}]$ 构造三次多项式，并要求整体 C^2 连续，边界条件采用自然样条 ($S''(0) = S''(1) = 0$)。该方法在保持二阶光滑的同时避免了高阶多项式的振荡。程序调用 `scipy.interpolate.CubicSpline`。

3.2.4 B 样条插值 (严格过点)

利用 `splprep` 构造参数 B 样条，设置平滑因子 $s = 0$ 以确保曲线精确通过所有数据点。B 样条基的局部支撑性使曲线具有更好的稳定性，且可通过次数 k 控制光滑性 (默认为 $k = 3$)。

3.3 曲线拟合方法

3.3.1 多项式最小二乘拟合

显式形式 $y = f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d$ ，通过最小化 $\sum(y_k - f(x_k))^2$ 求解，适用于单值函数曲线。**参数形式**则分别对 (t_k, x_k) 和 (t_k, y_k) 做 d 次多项式最小二乘，可处理任意形状曲线。程序使用 `numpy.polyfit`。

3.3.2 B 样条最小二乘拟合

用户指定控制点数目 n_{ctrl} 和阶数 k ，在参数域 $(0, 1)$ 内产生均匀内部节点，利用 `LSQUnivariateSpline` 分别拟合 $x(t)$ 和 $y(t)$ 。此法不要求样条精确过点，而是让整体误差平方和最小，并能通过 n_{ctrl} 平衡拟合精度与光顺性：控制点越少，曲线越光顺，但可能欠拟合。

3.3.3 移动最小二乘 (Moving Least Squares)

在参数域每个查询点 t 处，定义局部加权平方损失：

$$\min_{\mathbf{c}} \sum_{k=1}^n w\left(\frac{t_k - t}{\sigma}\right) [x_k - \mathbf{c}^\top \boldsymbol{\phi}(t_k - t)]^2, \quad (4)$$

其中 $w(u) = \exp(-u^2/2)$ ， σ 为带宽参数， $\boldsymbol{\phi}$ 为多项式基（程序固定使用 2 阶）。取 $t_k = t$ 处的拟合值作为曲线在 t 的值。该方法兼备了全局光顺性和局部细节保持能力，带宽越小越贴近数据点。

3.3.4 傅里叶级数拟合

将 $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别展开为傅里叶级数：

$$x(t) = a_0 + \sum_{m=1}^M (a_m \cos(2\pi mt) + b_m \sin(2\pi mt)), \quad (5)$$

$y(t)$ 类似。通过 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘 (`curve_fit`) 拟合系数。此法特别适合描述封闭或准周期曲线，谐波次数 M 控制曲线复杂度。理论上点数需满足 $n \geq 2M + 1$ 。

3.4 点顺序未知的处理方法

当采样散点的自然顺序丢失时，曲线重构面临额外挑战。程序提供了三类解决方案。

3.4.1 TSP 路径排序

将散点视为旅行商问题 (TSP) 的城市, 寻找一条遍历所有点一次的哈密顿路径。先以贪心最近邻构造初始路径, 再通过 2-opt 局部搜索进行改进 (边缘交换)。得到有序点列后即可应用前述插值或拟合法。该方法假设曲线不自交且采样密度足够。

3.4.2 隐式曲线 (RBF 等值线)

不追求显式参数化, 而是构造隐函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f(\mathbf{P}_k) = 0$ 。在数据点周围放置正、负离面点, 用薄板样条 RBF 插值得到 f , 再通过 `skimage.measure.find_contours` 提取 $f = 0$ 的最长等值线。该方法无需求解点序, 能处理自交或分叉结构。

3.4.3 主曲线 (HS 算法)

迭代投影-平滑:

1. 用第一主成分直线作为初始曲线。
2. **投影步**: 将每个数据点投影到当前曲线上, 得到新的参数 t_k (最近点对应参数)。
3. **平滑步**: 以 $(t_k, \mathbf{P}_k)$ 为数据, 用多项式最小二乘 (或样条) 重新拟合曲线。
4. 重复直到参数收敛。

主曲线能自动发现散点的一维流形结构, 对噪声具有一定的鲁棒性。

3.5 迭代弧长参数化优化

普通插值仅使用一次弦长参数化, 所得曲线可能与真实弧长分布存在偏差。迭代弧长插值在每次拟合后, 根据当前曲线重新计算各数据点沿曲线的弧长作为新参数, 重新插值, 直至参数变化小于阈值。算法 1 给出伪代码。该技术可显著改善参数化质量, 尤其适用于曲率变化大的情形。

Algorithm 1 迭代弧长参数化插值**Require:** 点列 $\mathbf{P}$, 迭代次数 N_{iter} , 方法 $method \in \{\text{cubic_spline}, \text{bspline}\}$ **Ensure:** 密集曲线点

```

1: 使用初始弧长参数化计算  $t^{(0)} = (t_1^{(0)}, \dots, t_n^{(0)})$ 
2: for  $iter = 1$  to  $N_{\text{iter}}$  do
3:   用当前  $t$  对  $(\mathbf{P}, t)$  进行严格插值, 得到曲线  $\mathbf{r}(t)$   $\triangleright$  若  $method = \text{cubic\_spline}$  使用 CubicSpline, 否则使用 splprep
4:   for  $k = 1$  to  $n$  do
5:     在  $\mathbf{r}(t)$  上计算从  $t_{k-1}$  到  $t_k$  的弧长  $s_k$ 
6:      $t_k^{\text{new}} \leftarrow \sum_{i=1}^k s_i$ 
7:   end for
8:   归一化:  $t^{\text{new}} \leftarrow t^{\text{new}} / t_n^{\text{new}}$ 
9:   if  $\max_k |t_k^{\text{new}} - t_k| < 10^{-4}$  then
10:    跳出循环
11:   end if
12:    $t \leftarrow t^{\text{new}}$ 
13: end for
14: 在  $[0, 1]$  上密集采样  $t_{\text{dense}}$ , 并由最终曲线  $\mathbf{r}(t)$  生成输出点列。

```

4 实验设计与结果

本节使用约翰·伯卡德插值数据集 (INTERPOLATION Dataset Collection) 中的若干典型样本, 验证所实现方法的效果。所有实验均可通过本程序的图形界面交互完成。

4.1 Burkardt 数据集简介与适用性映射

为确保实验的科学性和可复现性, 采用 Burkardt 插值数据集 (DATA01-DATA06) 作为测试基准, 其描述及对应的典型适用方法如表 1 所示 [6]。

表 1: Burkardt 数据集描述与适用方法映射

数据集	特征与挑战	推荐验证方法
DATA01	良态数据，高曲率区域采样密集。几乎所有插值方法均能获得良好效果。	参数化方法对比；样条/多项式插值基础验证。
DATA02	Boeing 机翼截面数据，转角处密集，平坦处稀疏。全局方法（如自然样条）易产生非物理振荡。	局部 vs 全局插值对比；B 样条 vs 三次样条。
DATA03	方向突变且数据稀疏，易引发插值过冲。	B 样条最小二乘；MLS 平滑；主曲线鲁棒性测试。
DATA04	方向突变且数据稀疏，与 DATA03 类似但形态不同。	同上，进一步验证算法泛化能力。
DATA05	方向突变且数据稀疏，挑战与 DATA03/04 一致。	同上。
DATA06	龙格函数 $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ 在 $[-1, 1]$ 上的等距与 Chebyshev 采样。	多项式插值 Runge 现象演示；样条/MLS 对比。

5 实验结果与分析

本节针对每个数据集，应用程序内置算法进行实验，并从曲线形态、误差分布和方法适用性三个维度进行分析。所有可视化结果均通过程序的 Matplotlib 画布实时生成。

5.1 DATA01：良态数据下的参数化对比

数据特征：DATA01 源自 Hans-Joerg Wenz，共 17 个点，高曲率区域采样密集，是典型的“良好数据”[6]。

实验设计：分别使用均匀、弧长、向心参数化进行三次样条插值，对比曲线光顺度和参数分布均匀性。

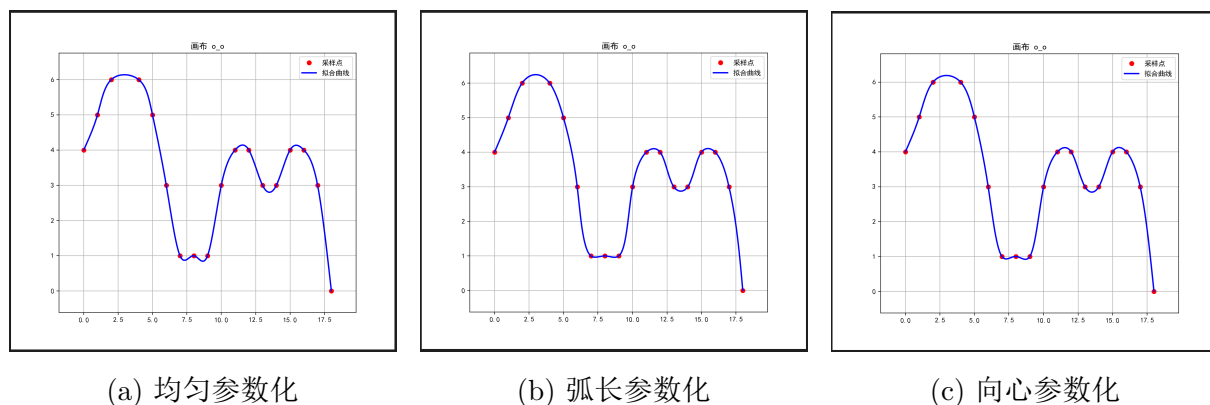


图 1: DATA01 不同参数化方法的三次样条插值结果对比。均匀参数化在长距离段造成不自然拉伸，弧长和向心参数化均能生成平滑曲线，向心参数化在急转弯处更为自然。

结果分析：

- **均匀参数化：**在点距变化明显处造成拉伸和压缩，曲线在高曲率区域显得不自然。
- **弧长参数化：**有效平衡点间距离，生成光滑曲线，高曲率段跟踪较自然。
- **向心参数化：**在急转弯处最贴合数据点分布，曲线自然，尖角和拉伸最少，适合曲率变化大的点列。

结论：向心参数化在 DATA01 中表现最佳，尤其在急转弯处的局部适应性优于弧长和均匀参数化。

5.2 DATA02：飞机翼型—局部 vs 全局插值

数据特征：DATA02 为 ETY Lee 提供的 Boeing 翼型数据，共 18 个点，前缘与后缘处点密集，平坦区域稀疏 [6]。

实验设计：对比全局三次样条插值与局部 B 样条插值 ($s = 0$) 的曲线形态差异。参数化方法统一采用弧长参数化。

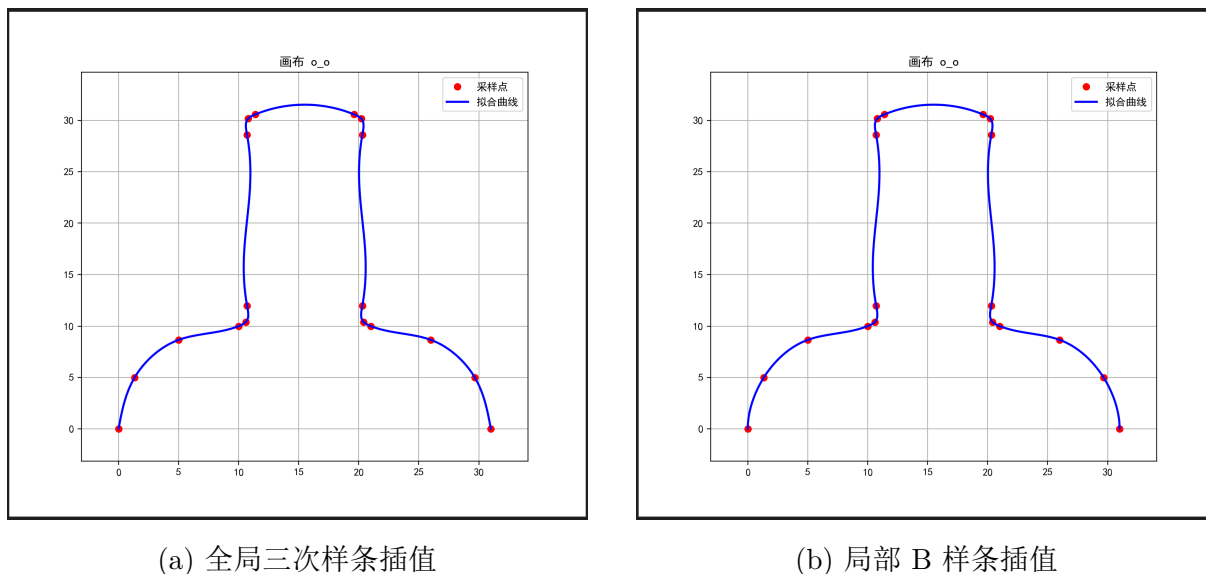


图 2: DATA02 (Boeing 翼型) 局部与全局插值对比。全局三次样条在平坦区域引入了明显的非物理振荡（圈中所示），而 B 样条凭借局部支撑性避免了这种过冲。

结果分析：

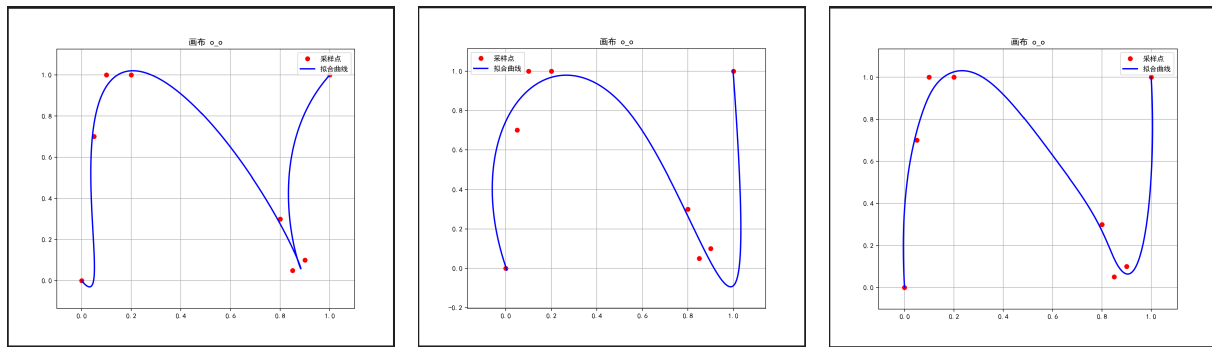
- **全局三次样条：**在稀疏平坦区域产生非物理振荡，局部形态过度平滑，曲线整体偏离真实翼型。
- **局部 B 样条：**局部控制性强，振荡限制在局部范围，曲线形态符合预期翼型。

结论：在局部密集与稀疏混合的数据中，局部 B 样条明显优于全局三次样条。

5.3 DATA03-DATA05：方向突变与稀疏数据的挑战

数据特征：DATA03（11 点）、DATA04（9 点）、DATA05（9 点）均为方向突变且数据稀疏的问题数据 [6]。

实验设计：以 DATA04 为代表（其结构最为极端），应用参数多项式最小二乘（5 阶）、B 样条最小二乘（10 个控制点）和移动最小二乘（带宽 0.1），对比三者对突变段的拟合效果。DATA03 与 DATA05 的结果趋势一致，不再单独展示。



(a) 参数多项式 LS (5 阶) (b) B 样条 LS (5 个控制点) (c) 移动最小二乘 (带宽 0.2)

图 3: DATA04 问题数据拟合对比。全局多项式在突变处欠拟合；B 样条最小二乘在过点与平滑间折中；移动最小二乘对突变段实现了最自然的平滑过渡。

结果分析：

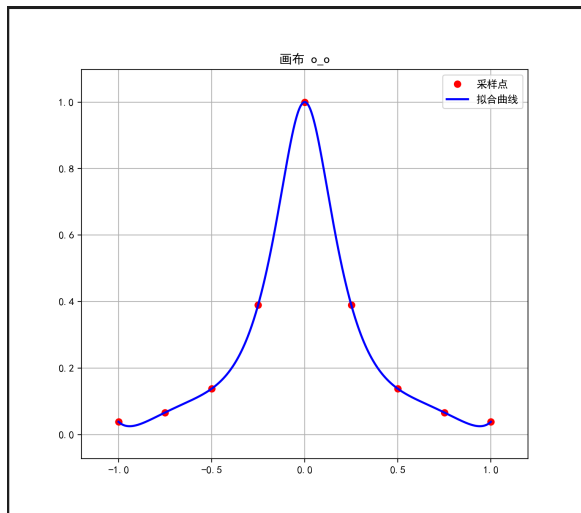
- **参数多项式 LS**：全局拟合，突变段欠拟合，无法灵活跟随数据急转方向。
- **B 样条 LS**：平衡拟合与平滑，通过控制点数调整对突变段的适应性。
- **移动最小二乘 (MLS)**：局部加权拟合，突变段自然过渡，稀疏段振荡最小，整体拟合效果最佳。

结论：MLS 对稀疏、方向突变数据最稳健，B 样条可作为折中方案，全局多项式不适用。

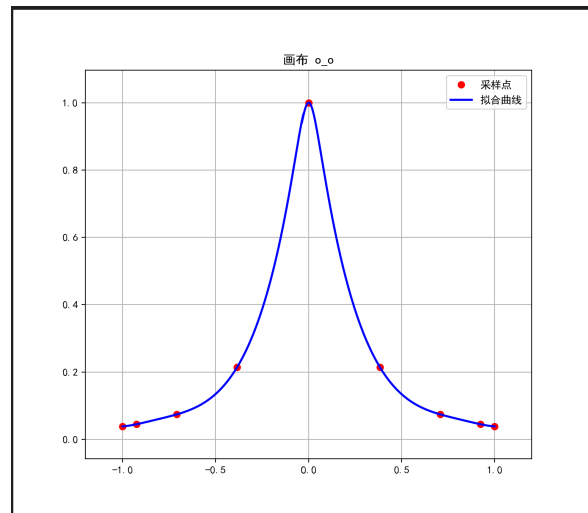
5.4 DATA06：龙格现象——样条与 MLS 的对比

数据特征：DATA06 为经典的龙格函数 $f(x) = 1/(1+25x^2)$ ，提供等距和 Chebyshev 点两种采样方式。本实验分别选取 9 个等距采样点 (data06_e09) 和 9 个 Chebyshev 采样点 (data06_c09) 进行测试 [6]。

实验设计：对每种采样分别使用全局多项式插值 (8 阶)、三次样条插值和移动最小二乘 (带宽 0.2)，并画出原始龙格函数作为参考。



(a) 9 个等距采样点



(b) 9 个 Chebyshev 采样点

图 4: DATA06 龙格函数拟合对比。等距采样下 8 阶多项式插值出现剧烈 Runge 振荡；三次样条显著抑制但仍存在轻微端点摆动；移动最小二乘几乎完全消除振荡。Chebyshev 采样下多项式插值的振荡减弱，但 MLS 依然保持最佳稳健性。

结果分析：

- **等距采样：**8 阶多项式插值端点振荡严重（Runge 现象）；三次样条缓解部分振荡，但端点仍有轻微摆动；MLS 拟合几乎完全消除虚假振荡。
- **Chebyshev 采样：**多项式振荡减弱，但 MLS 拟合依然最稳健。

结论：MLS 在抑制 Runge 现象和保持平滑性方面效果最佳，无论采样方式如何。

5.5 无序散点的曲线重构（基于 DATA05）

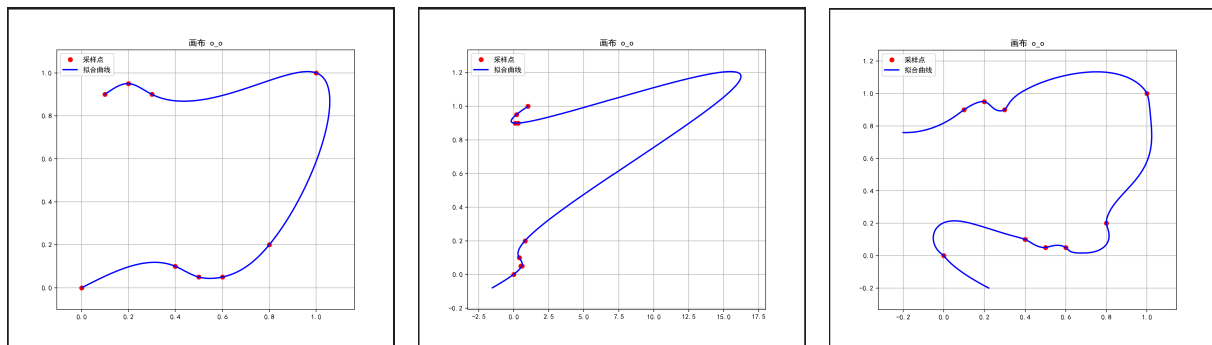
实验目标：选取 Burkardt 数据集中的 **DATA05**（9 个方向突变且稀疏的采样点），刻意抛弃其原始顺序，模拟“采样点顺序完全未知”的真实场景，检验程序实现的 TSP 路径排序、主曲线（HS 算法）以及隐式 RBF 曲线三种方法的恢复能力。

实验数据：DATA05 包含 9 个散点，整体系急剧弯折的开放曲线，且相邻点之间距离变化剧烈。由于采样点极其稀少，点序推断难度显著增加，是对无序重构算法的严峻考验。

实验设计：

- (1) 将 DATA05 的点顺序随机打乱，作为算法输入；
- (2) 使用 **TSP 路径排序**（贪心 + 2-opt）获得最短哈密顿路径，随后进行三次样条插值；
- (3) 使用 **主曲线（HS 算法）**，迭代 10 次，采用 5 阶多项式平滑；

(4) 使用 **隐式 RBF 曲线**，选用薄板样条核，提取 $f(x, y) = 0$ 的最长等值线。



(a) TSP 排序 + 三次样条

(b) 主曲线 (HS)

(c) 隐式 RBF 曲线

图 5: 无序 DATA05 的曲线重构对比。仅有 9 个稀疏且方向突变点，点序未知。(a) TSP 排序在弯折处错误地连接了本不相邻的点，导致插值曲线出现异常折返；(b) 主曲线平滑逼近点云宏观走势，但在尖锐转角处呈现轻微过度平滑；(c) RBF 隐式曲线生成了闭合轮廓，较好地捕获了原始形状，但两端边界受虚拟偏移点影响略有膨胀。

结果分析：

- **TSP + 插值**：稀疏且方向急变点导致最短路径在转折处错误连接点，曲线出现折返和尖角异常。
- **主曲线 (HS)**：迭代投影-平滑机制恢复宏观走势，尖锐转角略有平滑，整体形态正确。
- **隐式 RBF**：生成闭合轮廓，基本恢复原始弯折，端点轻微膨胀，对虚拟正负偏移点敏感，计算成本较高。

结论：对于稀疏且无序的突变数据，HS 算法提供最佳平衡方案；RBF 能处理闭合或分叉结构但需参数调节；TSP 不适合极端稀疏点序未知场景。

5.6 综合对比与适用指南

基于以上实验，总结各方法的适用场景与优缺点，汇总于表 2。

表 2: 方法适用性综合对比

方法	适用场景	优点	缺点
三次样条插值	已知点序, 无噪声, 中等规模数据	曲线光滑 (C^2), 计算高效	对噪声敏感; 数据稀疏处可能过冲
B 样条插值	已知点序, 存在局部密集区域	局部控制性强, 不产生全局振荡	需指定节点分布; 严格过点时对噪声敏感
参数最小二乘	已知点序, 含噪声, 期望光滑曲线	方案简洁, 平滑效果好	对阶数敏感; 难以适应曲率剧烈变化
B 样条最小二乘	已知点序, 含噪声, 需控制平滑度	平滑度可通过控制点数灵活调节	需设置合理的控制点分布
移动最小二乘	已知点序, 含噪声, 分布极不均匀	局部自适应, 保形性好, 稳健	计算量较大; 带宽选择需经验
傅里叶级数	闭合或周期曲线, 中等噪声	天然适合周期曲线, 参数少	非周期曲线在端点可能出现 Gibbs 现象
主曲线 (HS)	点序未知, 期望宏观走势	无需排序, 自动收敛至数据“脊柱”	复杂形状可能欠拟合; 依赖初始化
隐式 RBF 曲线	点序未知, 含复杂拓扑	无需排序, 可处理闭合/分支结构	计算成本高; 对参数敏感

6 结论

本实验通过实现完整的参数曲线拟合工具链，并基于 Burkardt 标准测试集进行系统验证，得出以下结论：

- (1) 参数化方法对插值结果有决定性影响，弧长和向心参数化显著优于均匀参数化，应作为默认选择。
- (2) 含噪或稀疏数据场景下，样条插值易产生过冲；此时移动最小二乘、B 样条最小二乘等拟合方法凭借平滑机制展现出更强的鲁棒性。
- (3) 移动最小二乘兼具局部灵活性和全局平滑性，在抑制 Runge 现象、处理方向突变数据等挑战性任务上表现最优，可作为通用推荐方案。
- (4) 对于采样顺序未知的散点，主曲线和隐式 RBF 方法提供了有效的免排序解决方案，拓展了程序的适用范围。

- (5) 交互式调节超参数（阶数、带宽、控制点数量等）是实现最优拟合效果的关键，合理的用户界面设计能显著提升探索效率。

6.1 附录

关于大模型辅助部分，main.py 中的 GUI 部分几乎由大模型生成，在此基础上进行了一些整理。算法部分几乎全部由个人完成。

参考文献

- [1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.
- [2] M. S. Floater, T. Surazhsky, “Parameterization for curve interpolation”, in *Studies in Computational Mathematics*, vol. 15, pp. 101–115, 2008.
- [3] E. T. Y. Lee, “Choosing nodes in parametric curve interpolation”, *Computer-Aided Design*, vol. 21, no. 6, pp. 363–370, 1989.
- [4] T. Hastie, W. Stuetzle, “Principal Curves”, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 84, no. 406, pp. 502–516, 1989.
- [5] M. D. Buhmann, *Radial Basis Functions: Theory and Implementations*, Cambridge University Press, 2003.
- [6] J. Burkardt, *INTERPOLATION Datasets for Interpolation*, <https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/datasets/interpolation/interpolation.html>, accessed 2026-05-04.